Рубежный контроль №1 по курсу ПиК ЯП

Веселов А.Д., ИУ5-36Б

Вариант запросов Д, вариант предметной области 10 (Браузер — Компьютер)

Задание

Классы данных: «Браузер» (ID, название, объём памяти в МБ, ID компьютера) и «Компьютер» (ID, название), связанные отношением один-ко-многим; класс «Браузеры компьютера» (ID компьютера, ID браузера) для связи многие-ко-многим.

Д1. Связь один-ко-многим: список всех браузеров, у которых название заканчивается на букву «е», и названия их компьютеров.

Д2. Связь один-ко-многим: список компьютеров со средним объёмом памяти браузеров на каждом компьютере, отсортированный по среднему объёму по убыванию (так как в коде используется reverse=True).

Д3. Связь многие-ко-многим: список всех компьютеров, у которых название начинается с буквы «А», и список установленных на них браузеров.

Текст программы (RK1.py)

```
# Рубежный контроль №1 по курсу ПиК ЯП
# Веселов А.Д., ИУ5-36Б
# Вариант Д10: Браузер — Компьютер

from operator import itemgetter


class Browser:
    def __init__(self, id, name, memory, comp_id):
        self.id = id
        self.name = name
        self.memory = memory
        self.comp_id = comp_id


class Computer:
    def __init__(self, id, name):
        self.id = id
        self.name = name


class BrowserComputer:
    def __init__(self, comp_id,
browser_id):
        self.comp_id = comp_id
        self.browser_id = browser_id

computers = [
    Computer(1, 'Альфа-ПК'),
    Computer(2, 'Игровой ПК'),
    Computer(3, 'Офисный ПК'),
    Computer(4, 'Архивный ПК'),
]

browsers = [
    Browser(1, 'Google Chrome', 450, 1),
    Browser(2, 'Microsoft Edge', 300, 1),
    Browser(3, 'Mozilla Firefox', 350,
2),
    Browser(4, 'Brave', 250, 2),
    Browser(5, 'Opera', 200, 3),
]
```

```
browsers_computers = [
    BrowserComputer(1, 1),
    BrowserComputer(1, 2),
    BrowserComputer(1, 3),
    BrowserComputer(2, 1),
    BrowserComputer(2, 3),
    BrowserComputer(2, 4),
    BrowserComputer(3, 5),
    BrowserComputer(4, 1),
    BrowserComputer(4, 2),
    BrowserComputer(4, 4),
]

def main():
    one_to_many = [(b.name, b.memory, c.name)
                   for c in computers
                   for o in browser
                   if o.comp_id == c.id]

    many_to_many_temp = [(c.name, bc.comp_id, bc.browser_id)
                         for c in computers
                         for bc in browsers_computers
                         if c.id == bc.comp_id]

    many_to_many = [(b.name, b.memory, comp_name)
                    for comp_name, comp_id, browser_id in many_to_many_temp
                    for b in browsers
                    if b.id == browser_id]
    print('Задание Д1')
        res_11 = [(os_name, comp_name)
        for name, memory, comp_name in one_to_many
        if name.endswith('e')]
    print(res_11)

    print('\nЗадание Д2')
    res_12_unsorted = []
    for c in computers:
        c_browsers  =  list(filter(lambda  i:  i[2]  ==  c.name,  one_to_many))
        if len(c_browsers) > 0:
            c_memory = [memory for _, memory, _ in c_browsers]
            c_memory_sum = sum(c_memory)
            c_memory_avg = c_memory_sum / len(c_memory)
            res_12_unsorted.append((c.name, c_memory_avg))
    res_12 = sorted(res_12_unsorted, key=itemgetter(1), reverse=True)
    print(res_12)
    print('\nЗадание Д3')
    res_13 = {}
    for c in computers:
       if c.name.startswith('A'):
           c_browsers = list(filter(lambda i: i[2] == c.name, many_to_many))
           c_browsers_names = [x for x, _, _ in c_browsers]
           res_13[c.name] = c_browsers_names
     print(res_13)

if __name__ == '__main__':
    main()
```

Результат выполнения

```
Задание Д1
[('Google Chrome', 'Альфа-ПК'), ('Microsoft Edge', 'Альфа-ПК'), ('Brave', 'Игровой ПК')]

Задание Д2
[('Альфа-ПК', 375.0), ('Игровой ПК', 300.0), ('Офисный ПК', 200.0)]
```

Задание ДЗ
{'Альфа-ПК': ['Google Chrome', 'Microsoft Edge', 'Mozilla Firefox'], 'Архивный ПК': ['Google Chrome', 'Microsoft Edge', 'Brave']}